중화 적정 곡선과 완충 용액 활동지

고3 과학 · 화학심화 4차시 이름 _____ 날짜 _____

1 **완충 용액 시험: 시작 전에 '내 예상'을, 활동 뒤에 결과를 쓰세요.**

	가(물) 예상	가(물) 결과	나(완충) 예상	나(완충) 결과
처음 색	—		—	
식초 10방울 뒤				
베이킹 소다 용액 10방울 뒤(선택)				

2 **0.1 M HCl 20 mL를 0.1 M NaOH로 적정한 계산값(예시)이에요. 표를 보고 물음에 답하세요.**

① 중화점의 부피와 pH ② 0 → 18 mL와 19.8 → 20.2 mL에서의 pH 변화 비교 ③ 이 적정에 쓸 수 있는 지시약

NaOH(mL)	0	10	18	19.8	20	20.2	22	30
pH	1.00	1.48	2.28	3.30	7.00	10.70	11.68	12.30

3 **약산(아세트산)을 NaOH로 적정할 때 메틸 오렌지 대신 페놀프탈레인을 쓰는 까닭을 쓰세요.**

4 **아세트산 완충 용액에 H^+를 넣을 때와 OH^-를 넣을 때 일어나는 반응을 각각 쓰고, pH가 거의 변하지 않는 까닭을 쓰세요.**

다음 수업을 시작할 때

5 **다음 물음에 답하세요.**

① 적정 곡선에서 중화점은 어떤 곳일까요?
② 약산-강염기 적정에 알맞은 지시약은?
③ 완충 용액에 함께 들어 있는 두 물질은?